



BASES TÉCNICAS

COMPRA ÁGIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ORNAMENTAL CALLE DE SERVICIO PLAZA ZAÑARTU ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Antecedente	Detalle
Ubicación de las obras	Calle de servicio, Plaza Zañartu, Ñuñoa
Unidad requirente	Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA)
Tipo de proceso	Compra Ágil — Mercado Público
Fecha	Julio 2026
Moneda	Pesos chilenos (\$), con IVA incluido
Plazo de ejecución	10 días hábiles
Garantía de los trabajos	12 meses contra defectos de ejecución

1. ANTECEDENTES

La Municipalidad de Ñuñoa, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), requiere realizar la compra, instalación, conexión y puesta en marcha de iluminación ornamental en árboles de calle de servicio peatonal de Plaza Zañartu, con el objeto de sea un lugar más seguro para la comunidad, dando como resultado un espacio iluminado como es hoy la Plaza Ñuñoa.

Se deberá iluminar el follaje de 15 árboles a definir en terreno.

Además, se debe reforzar la iluminación del cruce peatonal.



Emplazamiento calle de servicio Plaza Zañartu

2. GENERALIDADES

El adjudicatario deberá incluir en su propuesta el suministro de todos los materiales e insumos requeridos para la ejecución de las obras. Dichos materiales e insumos deberán ser nuevos y de la calidad y tipo especificado en estas bases.

El contratista deberá considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminaciones en cada partida, aun cuando no aparezca su descripción, detalle o especificación expresamente indicados en estas especificaciones o en los planos. En cada una de las partidas se tendrá presente la obligación adquirida por el contratista de entregar la óptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra como en las características de los materiales, sus condiciones, etc., debiendo cumplir con las recomendaciones generales respecto de procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sólo se aceptarán los trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

El oferente considerará en su presupuesto la ejecución de obras de acuerdo a lo señalado en las presentes especificaciones técnicas.

- **CUBICACIONES:** El adjudicatario será responsable de corroborar las cubicaciones de materiales según planos adjuntos, dimensiones y cantidades requeridas.
- **REQUISITOS DE SEGURIDAD:** La empresa contratista es la responsable de tener todos los elementos necesarios de seguridad y/o protección contra accidentes, tanto para su personal como para los profesionales e inspectores que visiten la obra.

Es obligatorio el uso de elementos y dispositivos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de trabajo, casco de seguridad, mascarillas, cinturones de seguridad y toda implementación que requieren las distintas actividades de la obra.

Es obligatorio durante todo el periodo de las obras, mantener los materiales acoplados en forma ordenada y debidamente identificadas, señalización de zonas de circulación, peligro restricciones, mantención de zonas de trabajo libres de condiciones inseguras y la debida dotación de personal para la seguridad de la obra.

- **CIERRE PROVISORIO DE OBRAS:** El adjudicatario deberá considerar la ejecución de las obras con cierros provisorios, con el objetivo de evitar la propagación de residuos, polvo y/o materiales en las calles y veredas. Asimismo, será responsabilidad del Contratista garantizar la limpieza total de las áreas de tránsito antes del inicio de la jornada diaria.
- **DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:** El contratista deberá entregar los espacios colindantes en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos, para lo cual tendrá que presentar al momento de la recepción un set fotográfico digital con imágenes de antes, durante y después de la intervención. Así también deberá retirar todo material sobrante, escombros, tierra, etc.
- **LIMPIEZA DE OBRA Y BOTADEROS:** Todo elemento que se genere durante los trabajos deberá ser cargado, transportado y llevado a botaderos autorizados. Todos los costos que involucren estas faenas serán de cargo del adjudicatario. Para lo anterior, deberá ajustarse a la legislación pertinente respecto a botaderos.

El aseo se mantendrá durante todo el transcurso de la obra y se deberá entregar el sector intervenido en perfecta condición de limpieza.

3. DESCRIPCIÓN ILUMINACION ÁRBOLES

A continuación, se indican los árboles a iluminar, que serán 15, los cuales se definirán en detalle en terreno con el contratista, además de un complemento en el cruce peatonal:



3.1 Iluminación follaje árboles

Se deberá iluminar el follaje de 15 árboles en calle de servicio de Plaza Zañartu. Previo a su instalación, en conjunto entre el Mandante y el Proveedor se definirán los árboles a iluminar en terreno.

Toda la iluminación debe ser tipo guirnalda luces LED color blanco cálido de bajo consumo, selladas e impermeabilizadas contra agua para su uso en exteriores (iluminación tipo árbol de navidad, similar a Plaza Ñuñoa).

Tanto la instalación como la iluminación deberán contar con la certificación de calidad, según normativa eléctrica para equipos de alumbrado público en exterior. Asimismo, será parte de las responsabilidades del contratista la gestión e instalación de los empalmes necesarios.

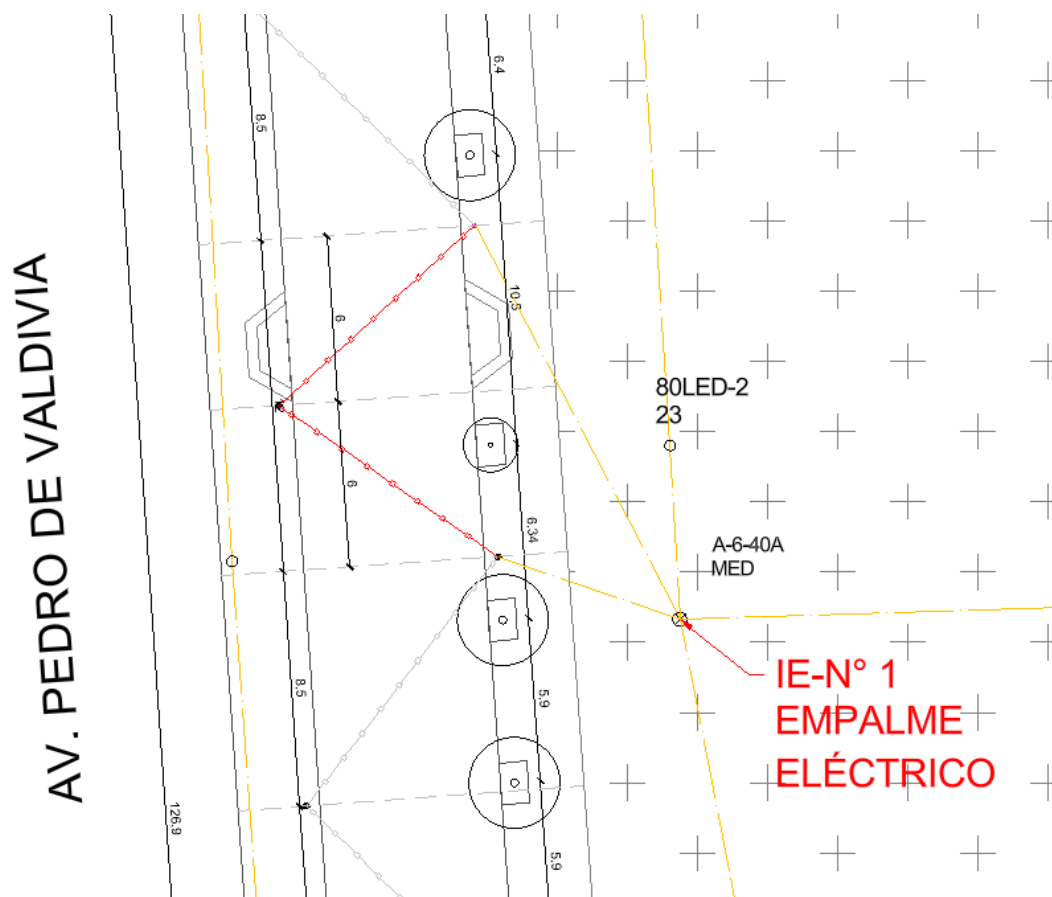
A modo referencial, en promedio, cada árbol se ilumina con aproximadamente 6 juegos de luces LED color blanco cálido y 500 centellas luminosas LED.



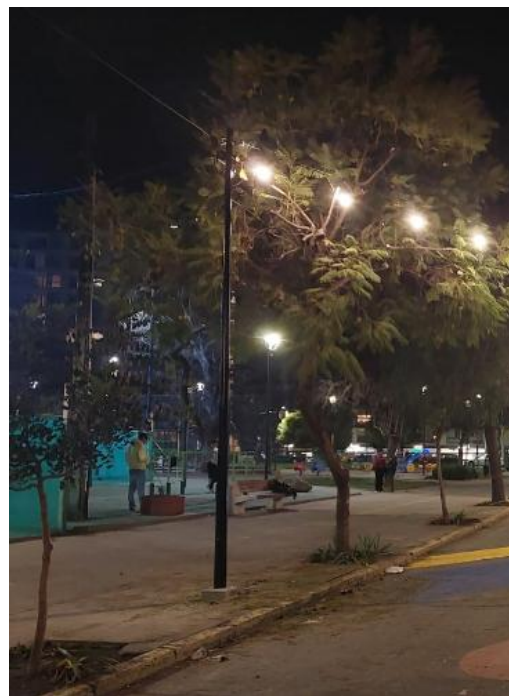
Imagen referencial Plaza Ñuñoa

4. DESCRIPCIÓN ILUMINACION CRUCE PEATONAL

A continuación se indica el sector en donde se debe reforzar la iluminación del cruce peatonal:



Actualmente existe una iluminación ornamental en zigzag, sin embargo, se debe reforzar la seguridad en el cruce peatonal incorporando un poste tipo Petit Jean, similar a los existentes con guirnaldas decorativas con focos de 7w E27 para iluminación exterior, las cuales deben ser de 10 metros de largo y contener 10 focos de 9w y poder unirse entre sí.



Imágenes calle servicio Plaza Zañartu

4.1 Fundaciones

Para la instalación del poste de acero, se deben realizar excavaciones de manera manual o mecánica para cada poyo, el cual deberá medir 50 cms x 50 cms x 60 cms de profundidad como mínimo.

El retiro del material excedente perteneciente de las excavaciones, cortes y rebajes, se realizará con medios de transporte adecuados, a los cuales se le colocará carpa y serán llevados a un botadero autorizado.

Los moldajes y elementos de sujeción deben ser estancos para evitar la pérdida excesiva de lechada. Podrán ser metálicos o de madera fabricados in situ, no obstante, deben asegurar la forma del elemento a hormigonar.

El sello de fundación será aprobado por la ITO. En terreno, para la preparación de hormigones, la ITO exigirá y aceptará dosificación a utilizar en obra y el contratista presentará procedimiento para asegurar la correcta ejecución de estos hormigones.

Se deberá utilizar hormigón tipo G20 o superior. Los cimientos se deberán impermeabilizar con material asfáltico del tipo Adiprimer + Adidenso de Polchem S.A., Igol Primer + Igol Denso o similar según especificación de fabricante.

La enfierradura será de calidad A 63-44 H y la ejecución de armaduras será según normas INN correspondientes. Las armaduras serán visadas previamente por la ITO antes de hormigonar.

No se permitirá el hormigonado desde altura superior a 1,50 metros. En caso de no ser posible lo anterior, se tomarán precauciones especiales para evitar la disgregación del hormigón, este

procedimiento será presentado a la ITO, el cual aprobará o no dicho procedimiento. Una vez colocado, el hormigón se utilizará vibrador de inmersión adecuado evitando la disgregación por exceso de vibrado o la presencia de nidos de piedra. De existir nidos serán evaluados por la ITO para su reparación o demolición de ser necesario.

Emplantillados

El emplantillado será en hormigón G20 como mínimo, con las dimensiones indicadas en plano. Previo al emplantillado se requerirá la revisión de los sellos de excavación por el ITO y su aprobación será anotada en el Libro de Obras. En caso que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta que alcance el sello de fundación prescrita para los cimientos. El emplantillado se instalará bajo todos los elementos de fundaciones.

Enfierradura de cimientos

Calidad del acero A 63-44 H y ejecución de las armaduras en estricta concordancia con los planos y con las prescripciones de las normas INN correspondientes. Podrá emplearse barras de acero fabricadas en el extranjero, siempre y cuando se certifique que todas sus propiedades son iguales o superiores a las del acero especificado.

No se permitirán los hormigonados contra terreno que no cuente con la capacidad de mantener la geometría y sección de los cimientos, por lo tanto, cuando no se pueda cumplir con estas condiciones se utilizarán moldajes, el tipo de moldaje a utilizar será visado previamente por la ITO y antes de hormigonar se verificarán niveles y plomo.

Hormigón de cimientos

Se solicita considerar hormigón grado G20, factor de confianza 90% como mínimo.

Se considerará obligatoria la aplicación de la NCh. N°170 of 85 “Hormigón-Requisitos Generales”.

En caso de ser hormigones hechos en obra, se empleará una dosificación en peso; las dosificaciones deberán ser previamente aprobadas con hormigones de prueba. Se exigirá el empleo de betonera de eje oblicuo y otro medio mecánico para su elaboración del volumen adecuado para dimensión de la obra.

La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la NCh. N°170 of 85.

Además, se deberán tener en cuanto las siguientes disposiciones anexas:

- Humedecer adecuadamente todas las paredes y fondo de las excavaciones o moldaje previo hormigonado.
- El vibrado del hormigón se ejecutará por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de alto empleado vibrador por inmersión.

4.2 Poste acero cónico tipo “Petit Jean”, similar a los existentes

Poste metálico circular, de 4mm de espesor, 5 metros de altura y 5 pulgadas de diámetro en la base, se debe considerar tapa superior soldada para evitar la entrada de elementos extraños y agua al interior de la tubería. El acero debe ser del tipo ASTM-A53, galvanizado.

La base del tubo deberá considerar placa metálica, tipo “Flanche”, soldada mediante “Procedimiento de Alta Frecuencia” de penetración completa, para posteriormente ser apernada a la fundación, de

30 centímetros por lado con cuatro perforaciones, las que se utilizan para fijar el mencionado poste a su correspondiente anclaje. La placa deberá ir fijada mediante pernos, donde estos deben ir soldados a un canastillo de fierro, de dimensiones 500x500x1200 mm. Se debe considerar un dado de hormigón con dimensiones mínimas de 50x50x60 cms y tratamiento 270 Kgc / m³, que debe sobresalir a lo menos 15 cms. Como terminación, se deberá considerar la aplicación de hormigón pobre sobre la placa apernada a fundación, a modo de "grouting" para cubrir la placa y los pernos, se deberán "achaflanar" los bordes del perfilado, en ángulo de 45°, para una mejor terminación.

El poste deberá considerar tapa de registro de acuerdo a norma, para la instalación de diferencial.

4.3 Pintura poste

La pintura del poste debe ser igual a los existentes.

Se considera el pintado de los postes con anticorrosivo antes de recibir la pintura de acabado, esmalte sintético.

La superficie debe estar completamente limpia y libre de polvo, suciedad, grasa, óxido, etc., si hay óxido, debe ser eliminado con cepillo de alambre, rasqueta o papel de lija, se puede desengrasar con solventes si es necesario.

Se utilizará pintura anticorrosiva, de resinas alquídicas solubles en agua, antes aplicar una capa de imprimación para mejorar la adherencia de la pintura y proteger el metal, aplicar tres manos de pintura o mínimo de 60 micras.

El color debe ser Negro RAL 9005, o similar, uniforme y no debe presentar defectos como manchas o decoloraciones. La pintura debe ser resistente a los rayos UV, a la intemperie y a la humedad.

4.4 Abrazadera metálica para tensor

Se deberá considerar la provisión e instalación de una abrazadera metálica galvanizada y pintada del mismo color que el poste metálico, que recibirá a los cables de acero que serán tensados para recibir las guirnaldas, esta argolla se fabricará de acuerdo al detalle graficado en la planimetría del proyecto, para el montaje el contratista deberá fijar la argolla al poste con un hilo que atravesará el poste y será apernado en ambos extremos, de acuerdo a detalle. Este mismo diseño se deberá instalar en los postes existentes, la cual se deberá instalar de la misma forma, para esto el contratista podrá ensamblar en varias piezas la argolla para no tener que insertarla dese arriba del poste.

4.5 Sistema tensión (cable acero, tensores y candados)

Cable acero:

Se solicita la provisión de cables de acero trenzado para la disposición de las luminarias, de 15mm de diámetro, de acero de alta resistencia, calidad S355J2+N (EN 10025-2) o similar, trenzado, 6x19 (6 torones x 19 alambres por torón) o 6x36 (6 torones x 36 alambres por torón).

- Resistencia a la tracción mínimo 1770 N/mm² (EN 12385-4).
- Carga de rotura: Mínimo 132 kN (calculada según EN 12385-4).
- Recubrimiento: Galvanizado en caliente (EN ISO 1461).
- Se solicitará el cumplimiento de la normativa EN 12385-4 y EN ISO 1461.

El cable deberá aislarse con recubrimiento plástico, que impida la transmisión de electricidad por el mismo. Se deberá considerar una funda aislante para los tensores tipo cables de acero. La funda se aplicará por medio de un recubrimiento “termoretráctil” en el cable. Es importante señalar que la capacidad de disminución de la sección debe ser concordante con el diámetro del cable a aislar, se solicita materialidad en “Poliolefina retardante de la llama” con tolerancia hasta 600V, o calidad similar.

Tensor con Cáncamos:

Se solicita la provisión de tensores de rosca con cáncamos, para cable de acero de 15mm en acero de alta resistencia, calidad S355J2+N (EN 10025-2) o similar, con cáncamos de acero forjado, con rosca métrica M20 o M24, rosca métrica, paso normal (ISO 965-1), longitud ajustable, con rango de ajuste de 200-400 mm (dependiendo del diseño específico).

- Carga de trabajo: Mínimo 100 kN (calculada según EN 1993-1-11).
- Carga de rotura: Mínimo 200 kN (calculada según EN 1993-1-11).
- Recubrimiento: Galvanizado en caliente (EN ISO 1461).

Se requiere el cumplimiento de la siguiente normativa:

- En 1993-1-11: Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero - Parte 1-11: Cables y tirantes
- En 10025-2: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras - Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para aceros estructurales no aleados
- En ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre hierro y acero.

Se solicitará que las especificaciones del fabricante cumplan con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, principalmente el cumplimiento de la normativa indicada.

Candados metálicos:

Se requiere la provisión de candados o abrazadera metálica de sujeción, de dos piezas con tornillos de sujeción, para cable de acero de 15mm, mínimo tres por unión de cable a cáncamo, en acero inoxidable AISI 304 o similar. La abrazadera debe ser compatible con el cable de acero de 15mm especificado anteriormente. El diseño de la abrazadera debe permitir un fácil ajuste y mantenimiento del cable de acero.

- Carga de trabajo: Mínimo 50 kN (calculada según EN 1993-1-11).
- Carga de rotura: Mínimo 100 kN (calculada según EN 1993-1-11).
- Recubrimiento: Galvanizado en caliente (EN ISO 1461).

Normativa asociada:

- En 1993-1-11: Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero - Parte 1-11: Cables y tirantes
- En ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre hierro y acero
- En 13438: Recubrimientos de pintura en polvo para acero y aluminio

Se solicitará que las especificaciones del fabricante cumplan con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, principalmente el cumplimiento de la normativa indicada.

5. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA

Se deberán ejecutar las instalaciones eléctricas cumpliendo con lo establecido en los Pliegos Técnicos Normativos – RIC, Decreto 8, que Aprueba Reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, publicado el 5 de marzo de 2020, Ministerio de Energía.

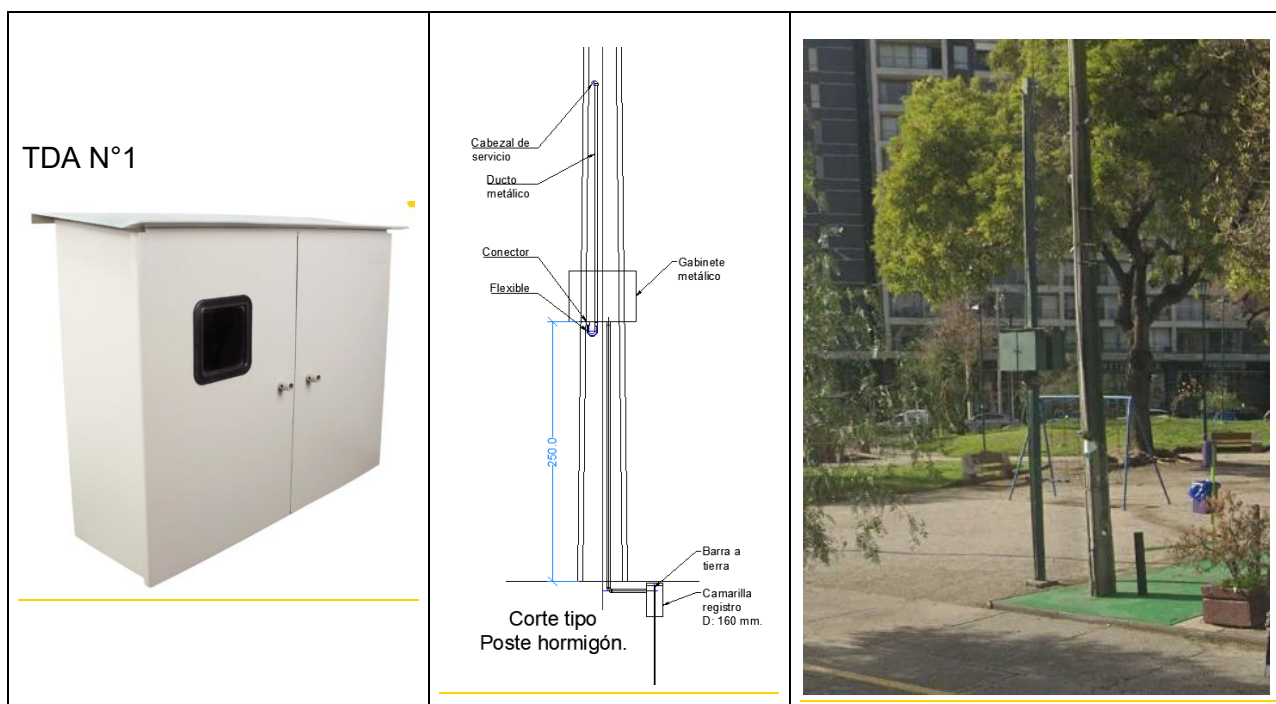
Las obras ejecutar consideran una Instalación Eléctrica N°1 (IE-N°1) en el BNUP de la plaza Zañartu, instalación existente, de la cual se deberá adicionar las instalaciones de la presente solicitud.

No obstante a lo anterior, la IE-N°1 contempla la revisión de los gabinetes existentes, verificar espacio disponible para la nueva instalación, de lo contrario, suministrar gabinete de mayor tamaño. Instalación de empalme eléctrico en gabinete metálico, instalación de puesta a tierra bajo empalme, canalizaciones en poste, tablero de alumbrado, canalizaciones aéreas y luminarias ornamentales.

La caja de empalme se dispondrá por medio de un gabinete metálico existente o, en caso de no existir espacio, en un gabinete nuevo tipo AM-1105 o similar a una altura de 2,5 metros desde el nivel de suelo en poste de hormigón. En su interior se reinstalará el equipo de medida y se dispondrá de un Tablero de Alumbrado (TDA) sobrepuesto en cuyo interior se ubicarán los dispositivos de control y protección de las instalaciones eléctricas.

EL TDA contará con un disyuntor termomagnético bipolar de 40A (dato según catastro municipal), barras repartidoras de fase neutro y tierra, un disyuntor para el circuito de luminarias viales existentes, un disyuntor termomagnético de 10A y una protección diferencial de 25A - 30ma para el circuito de luminarias ornamentales proyectadas tipo guirnaldas. Todos los componentes fijados mediante riel din y voltaje 220V.

Los ductos de canalización expuestos deberá ser metálicos y contar con sus fijaciones y conexiones correspondientes a su diámetro. Se dispondrán ductos flexibles bajo el gabinete unido mediante conector correspondiente al diámetro.



5.1 Cableado RV-K

El contratista eléctrico deberá suministrar el conductor necesario y todos sus accesorios requeridos para ejecutar los trabajos de forma correcta, y es obligación del contratista eléctrico cuantificar correctamente los metrajes.

Los conductores eléctricos que conectan la luminaria con la red de alumbrado público deben ser nuevos y de sección mínima de 2,5 o 4 mm² de acuerdo al Decreto N°51 de Alumbrado público, y su la canalización será aérea.

El conductor a utilizar será del tipo RV-K o similar, el cual es un conductor de cobre blanco flexible. Este tipo de conductores se pueden emplear directamente bajo tierra o directamente en el exterior sin necesidad de protección adicional, debe cumplir las características y condiciones de uso para conductores aislados y deberá tener las siguientes características técnicas:

- Secciones: 4 mm².
- Material de cubierta: PVC.
- Tensión nominal: 0,6/1kV.
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
- Temperatura de operación: 90°C.
- Temperatura de servicio: 90°C.
- Temperatura de cortocircuito: 250°C.
- Corriente del conductor al aire: 36(A).
- Retardante a la llama.
- Soportar condiciones de humedad.



Imagen referencial

5.2 Guirnaldas luces

Se requiere la provisión de guirnaldas decorativas con focos de 9w E27 para **iluminación exterior**, las cuales deben ser de 10 metros de largo y contener 10 focos de 7w y poder unirse entre sí.

La potencia deberá ser de 9w por foco, total 90w por línea, de voltaje máximo 230V AC (compatible con la red eléctrica estándar).

Materialidad cable de PVC resistente a la intemperie y ampollitas de plástico durable, que proporcionen una luz de color **blanco cálido (3000K)** y grado de protección IP65 o superior, para uso en exterior.

Se deberá asegurar que el producto cumple con las normas de seguridad y garantice un manejo seguro y protegido contra sobretensiones y cortocircuitos.

Normas y regulaciones:

- En 60598-1: Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
- En 60598-2-5: Luminarias - Parte 2-5: Requisitos particulares para luminarias de exterior.
- En 62471: Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas.

Se solicitará que las especificaciones del fabricante cumplan con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, principalmente el cumplimiento de la normativa local, además la guirnalda debe ser instalada y según las instrucciones del fabricante y garantizar su vida útil en mínimo un año y cumplir con la normativa local.

El diseño de la guirnalda debe permitir un fácil acceso y mantenimiento de las ampollitas.



5.3 Elementos varios

Actualmente existen instalaciones de guirnaldas. Las instalaciones de la presente solicitud deberán adicionarse a aquella instalación existente, sin embargo, en caso de requerir adicionar algún elemento tales como otra caja api, interruptores, conectores, disyuntores, protecciones, entre otros, deberá ser suministrado e instalado por el contratista.

En cuanto al reloj control, actualmente existe un reloj, por lo que la nueva iluminación deberá ser incorporada en el circuito para encender y apagar automáticamente en el mismo horario actual (encendido 18:00 horas y apagado a las 02:00 horas).

5.4 Puesta a tierra

Cada poste metálico de soporte del sistema de iluminación ornamental deberá contar con una puesta a tierra, por lo que esta partida considera como mínimo una barra toma tierra de 5/8 plg. y largo de 1,5 metros, una abrazadera metálica, una camarilla de 160 mm de diámetro, un conductor eléctrico desde el electrodo hasta el punto de contacto del poste metálico.

El nivel de la tapa de la camarilla deberá ser inferior al del terreno natura y quedar cubierto de una capa de tierra o similar.

Para todos los casos, se deberá tener presente el cumplimiento del RIC N°6 sobre sistema de Puesta a tierra.

5.5 Certificación

El adjudicatario será responsable de tramitar la certificación ante la SEC, entregando el certificado original al Mandante. Esto incluye la elaboración de planos as-built, especificaciones técnicas y toda la documentación necesaria para la obtención de la certificación correspondiente.

6. ASEO

6.1 Terminaciones, limpieza final y entrega de los trabajos

Al término de los trabajos, el Contratista deberá retirar la totalidad de los escombros, embalaje, herramientas y residuos generados durante las instalaciones.

7. MATERIALES Y CUBICACIÓN REFERENCIAL

CALLE DE SERVICIO, PLAZA ZAÑARTU				
PARTIDA	ITEM	MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD
ILUMINACIÓN ÁRBOLES	3.1	Juego de luces LED, color blanco cálido (6 juegos por árbol)	90	un
	4.1	Fundaciones in situ 60x60x80	1	un
ILUMINACIÓN CRUCE PEATONAL	4.2	Poste tipo "Petit Jean", acero cónico 5m	1	un
	4.3	Pintura postes	2	m2
	4.4	Abrazadera metálica para tensor	3	un
	4.5	Sistema tensión (cables, tensores y candados)	20	ml

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5.1	Cableado RV-K	30	ml
	5.2	Guirnalda luces exteriores 10 mts. + focos 9 w	2	un
	5.3	Elementos varios	1	gl
	5.4	Puesta a tierra	1	un
	5.5	Certificación	1	un
ASEO	6.1	Aseo de obra	1	general

El contratista presentará fichas técnicas previo a la compra de los elementos para aprobación de la Inspección Técnica.

El plazo para envío de fichas será de 36 horas una vez cerrada la oferta.

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

8.1 Plazo de ejecución

Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de **10 días hábiles** contados desde la aceptación de la Orden de Compra por parte de la Municipalidad de Ñuñoa. Es requisito indicar el plazo de ejecución al momento de ofertar, lo cual considera el suministro e instalación en Plaza Pucará, Ñuñoa.

8.2 Horario de trabajo

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, sin embargo, también se podrá avanzar sábados y domingos, según se requiera, en horario en que se minimicen las molestias a peatones y vehículos. Deberá instalar señalización visible y elementos de protección perimetral, en caso de requerirlo. El horario será definido con la ITO.

8.3 Seguridad y señalización

El contratista es responsable de instalar y mantener la señalización adecuada para garantizar el tránsito seguro de personas en todo momento al interior del edificio.

8.4 Coordinación con la Inspección Técnica

La Municipalidad designará un Inspector Técnico de Obra (ITO) quien supervisará el cumplimiento de las presentes Bases Técnicas. Los datos de contacto se entregarán una vez adjudicado el proceso.

El contratista deberá informar al ITO con al menos 24 horas de anticipación el inicio de cada partida. El ITO podrá rechazar materiales que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas.

Ante cualquier imprevisto en terreno, el contratista deberá detener los trabajos e informar de inmediato al ITO.

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Estar inscrito y habilitado en el Registro de Proveedores (Chile Proveedores) al momento de la adjudicación.
- No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.
- Acreditar experiencia en trabajos similares, de instalación de iluminación ornamental en plazas, mínimo 1 obra similar en los últimos 3 años.
- Contar con personal calificado para la ejecución de los trabajos.

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR

- Cotización económica con itemizado de partidas, que incluya desglose de suministro de productos y armado.
- Descripción de especificaciones técnicas y estrategia de trabajo.
- Plazo ofertado (requisito obligatorio), lo que implica el suministro e instalación. El plazo ofertado significa, plazo en que la iluminación queda operativa.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Criterio	Ponderación	Descripción
Precio	30%	Mayor puntaje al precio más bajo.
Plazo	20%	Mayor puntaje a la oferta con menor cantidad de días.
Cumplimiento de especificaciones técnicas	50%	Verificación de materiales y metodología ofertada.
TOTAL	100%	

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que represente la mejor relación precio-calidad, o de declarar desierto el proceso si ninguna oferta cumple los requisitos técnicos mínimos.

12. GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE OBRAS

12.1 Recepción provisoria

Una vez concluidos los trabajos, el contratista solicitará al ITO la recepción provisoria mediante comunicación escrita. El ITO dispondrá de **3 días hábiles** para efectuar la inspección y emitir el acta correspondiente, indicando observaciones si las hubiere.

12.2 Garantía de los trabajos

- El contratista garantiza los trabajos ejecutados por un período de **12 meses** desde la recepción provisoria conforme.
- Durante el período de garantía, cualquier defecto de ejecución, deformación o deterioro atribuible a la calidad de los trabajos deberá ser reparado por el contratista sin costo adicional para la Municipalidad, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación.
- El incumplimiento de la garantía faculta a la Municipalidad para ejecutar las reparaciones con cargo al contratista.

13. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará **contra recepción provisoria conforme de los trabajos y contra la obtención de la certificación SEC respectiva**, previa presentación de la factura a nombre de la Municipalidad de Ñuñoa (RUT 69.100.500-9). El plazo de pago será de **30 días corridos** desde la aceptación de la factura. No se contempla el pago de anticipos.

14. DISPOSICIONES GENERALES

- Las presentes Bases Técnicas forman parte integrante del contrato que se celebre con el adjudicatario.
- Cualquier discrepancia entre la cotización del proveedor y las presentes Bases se resolverá en favor de estas últimas.
- Los daños a terceros, instalaciones de servicios o infraestructura existente ocasionados durante la ejecución serán de exclusiva responsabilidad del contratista.
- La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato en caso de incumplimiento grave de las presentes Bases, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
- El aseo se mantendrá durante todo el transcurso de la obra.